XMAC02
Métodos Matemáticos para Análise de Dados

Aula 15 – Teste de Hipótese

Teste de Hipótese

- É um método de inferência estatística que nos permite inferir sobre um parâmetro populacional com base numa estatística amostral.
- Exemplo:
  - Máquina envasa milhares de perfumes diariamente com média de 150 ml e desvio padrão de 2 ml
  - Observando uma amostra queremos saber se a máquina está funcionando corretamente

Significância Estatística

- Após realizar um teste de hipótese, observa-se que a média de volume envasado mudou para 150,2 ml
- Estatisticamente é possível comprovar que a máquina não está funcionando corretamente
  - 150 $\Rightarrow$ 150,2
- Devo parar a máquina imediatamente e realizar ajustes, considerando que isso fará com que a produção seja interrompida por várias horas?

Significância Prática

- Situação A
  - Máquina fabrica 1 milhão de frascos de perfume por dia, e o custo de cada unidade é elevado
  - Neste caso, 0,2 ml em média a mais em cada frasco pode representar um prejuízo considerável para a empresa. Então 0,2 ml a mais tem significância prática
- Situação B
  - Máquina fabrica 1 mil frascos por dia, e o custo de cada unidade é baixo
  - Nesta caso, não é conveniente parar a máquina imediatamente. O procedimento de ajuste pode ser feito durante um período de inatividade (fim de semana)

Etapas do Teste de Hipótese

1) Definir a hipótese nula
2) Definir a hipótese alternativa
3) Definir uma probabilidade de erro (erro alpha).
4) Realizar o teste estatístico (p.e.: teste t ou teste z)
5) Definir o valor crítico
6) Interpretar resultados

Etapas do Teste de Hipótese

1) Definir a hipótese nula
2) Definir a hipótese alternativa
3) Definir uma probabilidade de erro (erro alpha).
4) Realizar o teste estatístico (p.e.: teste t ou teste z)
5) Definir o valor crítico
6) Interpretar resultados

Hipótese Nula vs Alternativa

- **Julgamento criminal**
- **Hipótese nula (H_0)**: Acusado é inocente
- **Hipótese alternativa (H_a)**: Acusado é culpado. É necessário provar a culpa.
- Conclusão da corte: culpado (há provas) ou não culpado (não há evidências ou provas suficientes)

Hipótese Nula vs Alternativa

- **Julgamento criminal**
- **Hipótese nula (H_0)**: Acusado é inocente
- **Hipótese alternativa (H_a)**: Acusado é culpado. É necessário provar a culpa.

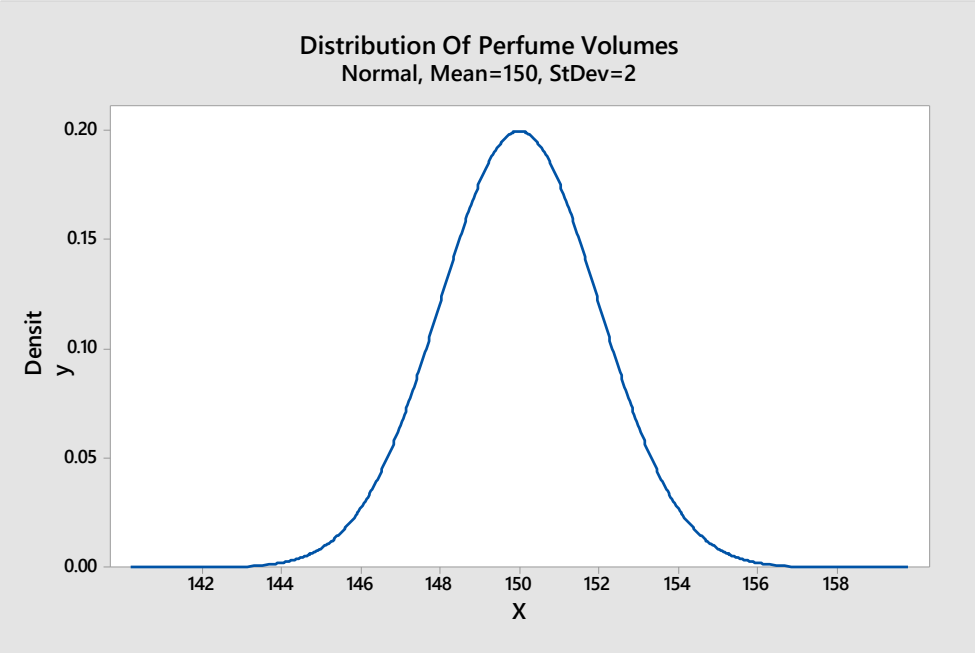
- Em termos estatísticos:
  - Rejeita a hipótese nula, ou
  - Falha em rejeitar a hipótese nula

Hipótese Nula vs Alternativa
Máquina de envasar perfumes

- **Hipótese nula (H_0)**: A máquina está preenchendo os frascos com 150 ml
- **Hipótese alternativa (H_a)**: A máquina <u>não</u> está preenchendo os frascos com 150 ml

Hipótese Nula vs Alternativa
Máquina de envasar perfumes

- Qual seria a conclusão ao se analisar uma única amostra com:
  - 150,2 ml; 147 ml; 156 ml; 140 ml ?



Etapas do Teste de Hipótese

1) Definir a hipótese nula
2) Definir a hipótese alternativa
3) Definir uma probabilidade de erro (erro alpha).
4) Realizar o teste estatístico (p.e.: teste t ou teste z)
5) Definir o valor crítico
6) Interpretar resultados

Probabilidade de erro

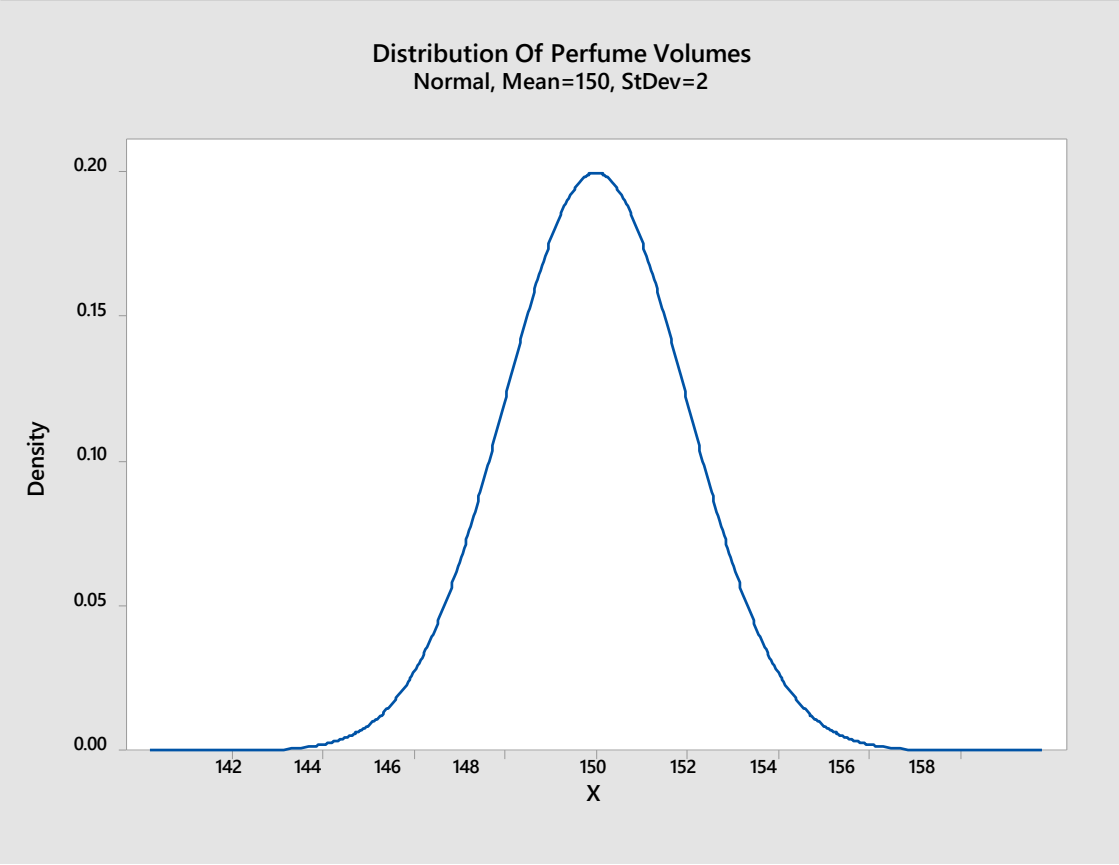
- Toda vez que tiramos conclusões sobre a população com base numa amostra há uma chance da conclusão estar incorreta.
  - A probabilidade de erro, ou erro alpha, nos diz qual é essa chance
    - Geralmente $\alpha = 0,05$
    - Assim, a cada 20 inferências, uma estará errada
  - Se a inferência for mais crítica, fazemos $\alpha = 0,01$
  - Se for pouco crítica, fazemos $\alpha = 0,1$

Probabilidade de erro

		Verdade	
		H_0 está correta	H_a está correta
Conclusão	Confirmar H_0 / Rejeitar H_a	Conclusão Correta	Erro tipo II (β)
	Confirmar H_a / Rejeitar H_0	Erro tipo I (α)	Conclusão Correta (Potência)

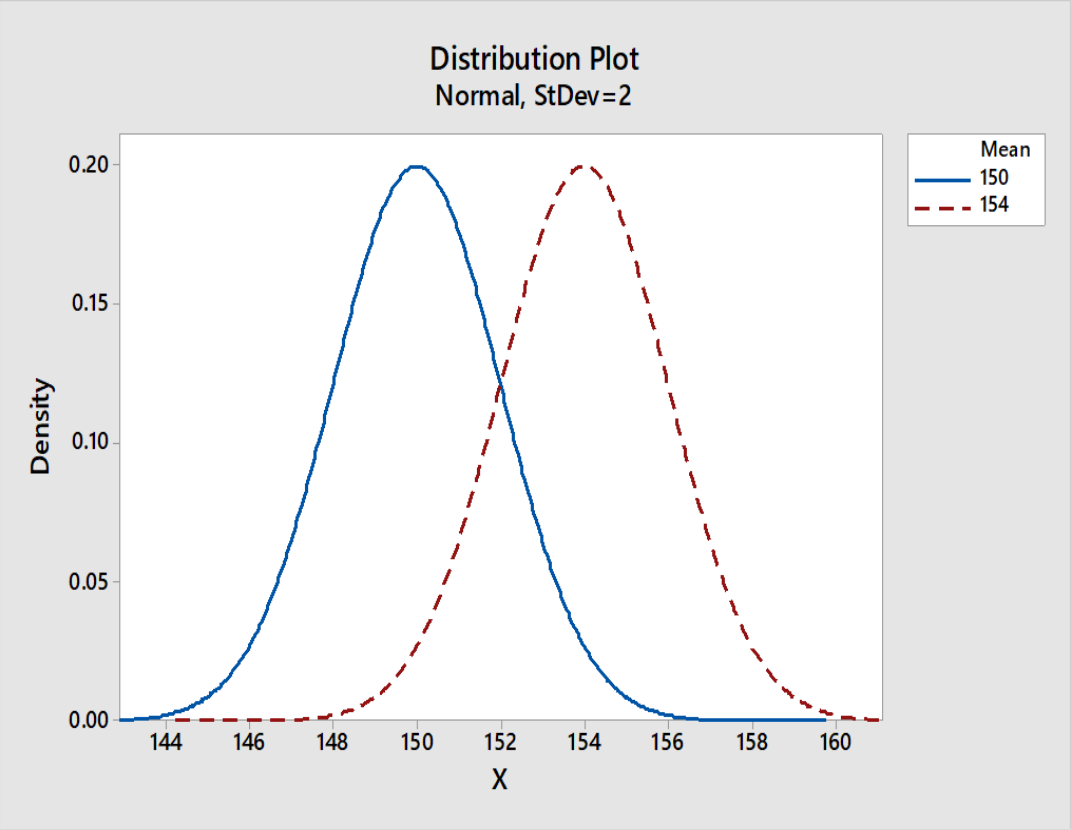
Erro tipo I (α)

- 1 amostra = 155 ml, $\alpha = 0.05$



Erro tipo II (β)

- 1 amostra = 146



Erro tipo I (α) vs Erro tipo II (β)

	Erro tipo I (α)	Erro tipo II (β)
Nome	Risco do produtor/ **Nível de significância**	Risco do consumidor
1 – erro é chamado	**Nível de confiança**	Potência do teste
Alarme de incêncio	Alarme falso levando a inconveniência	Alarme não soa levando a um desastre
Julgamento	Inocente declarado culpado	Culpado declarado inocente
Método de controle	Níveis pré-determinados de 1%, 5% e 10%	Controlado através do tamanho da amostra
Efeitos	Custo desnecessário	Defeitos / perdas / catástrofes

Erro tipo I (α) vs Erro tipo II (β)

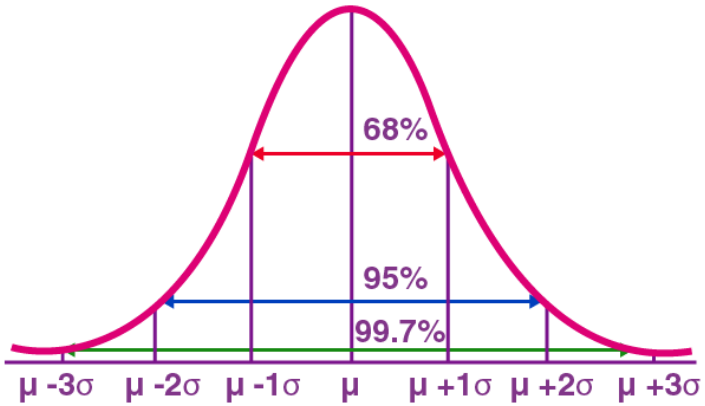
	Erro tipo I (α)	Erro tipo II (β)
Nome	Risco do produtor/ **Nível de significância**	Risco do consumidor
1 – erro é chamado	**Nível de confiança**	Potência do teste

- Risco do produtor (α)
  - Amostra tem um número anormal de defeitos, mas lote é bom (pode ocorrer com $\alpha = 0,05$ ou $\alpha = 0,1$)
- Risco do consumidor (β)
  - Amostra tem pouco defeito, mas lote é ruim (pode ocorrer se amostra é pequena)

Erro tipo I (α) vs Erro tipo II (β)

	Erro tipo I (α)	Erro tipo II (β)
Nome	Risco do produtor/ **Nível de significância**	Risco do consumidor
1 – erro é chamado	**Nível de confiança**	Potência do teste

- Nível de confiança
  - C = 0,90; 0,95; 0,99 (90%, 95%, 99%)
- Nível de significância
  - $\alpha = 1 - C$
  - $\alpha = 0,10; 0,05; 0,01$



Erro tipo I (α) vs Erro tipo II (β)

	Erro tipo I (α)	Erro tipo II (β)
Nome	Risco do produtor/ **Nível de significância**	Risco do consumidor
1 – erro é chamado	**Nível de confiança**	Potência do teste

- Potência
  - Erro tipo II: Falha em rejeitar a hipótese nula quando a hipótese nula é falha.
  - Potência: Probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando a hipótese nula é falha, ou
    - Potência é a capacidade de um teste de rejeitar corretamente a hipótese nula.

Etapas do Teste de Hipótese

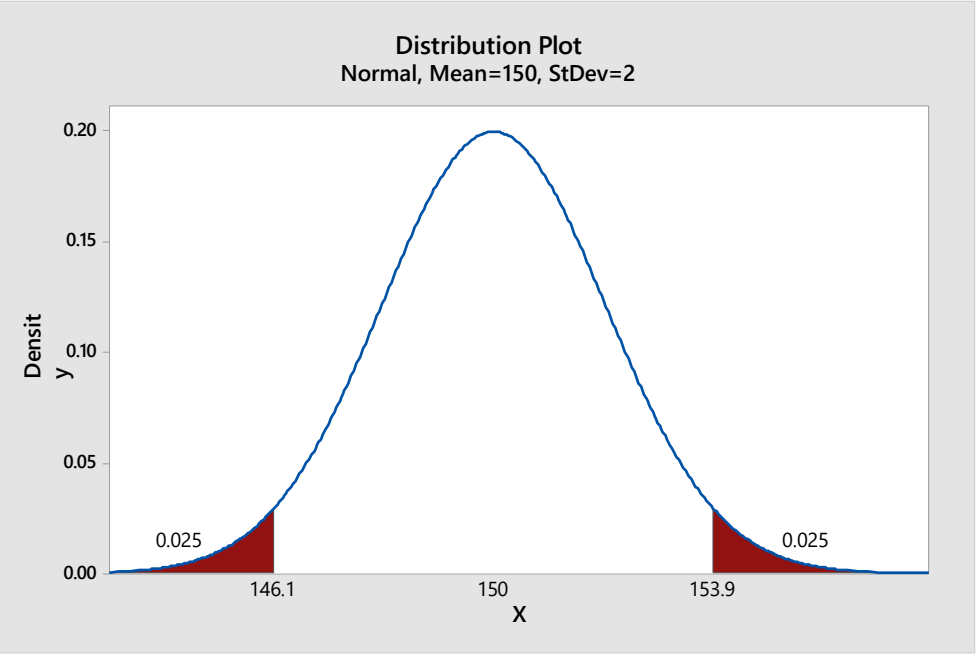
1) Definir a hipótese nula
2) Definir a hipótese alternativa
3) Definir uma probabilidade de erro (erro alpha).
4) Realizar o teste estatístico (p.e.: teste t ou teste z)
5) Definir o valor crítico
6) Interpretar resultados

Teste de Hipótese

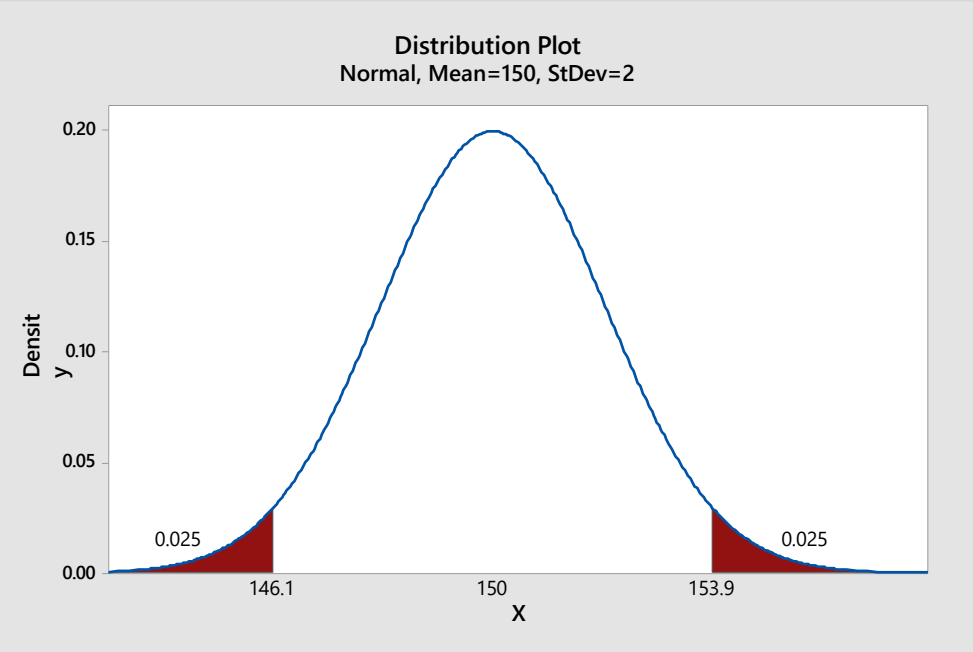
- Tomamos um frasco de perfume da linha de produção e ele contém 153,8 ml
- Considerando um nível de confiança de 95%, nossa hipótese nula será verdadeira ou falsa?

H_0: $\mu = 150ml$

H_a: $\mu \neq 150ml$



Teste de Hipótese



H_0: μ = 150ml

H_a: μ ≠ 150ml

$\sigma = 2$

C = 0,95

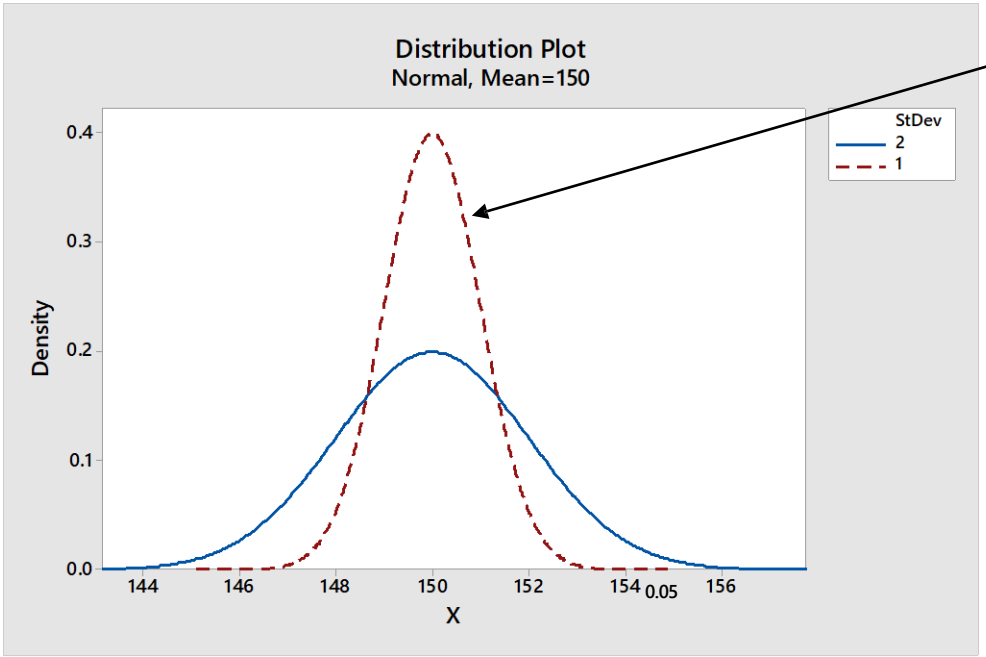
$-1{,}96\sigma$ a $+ 1{,}96\sigma$

153,8 ok

Teste de Hipótese

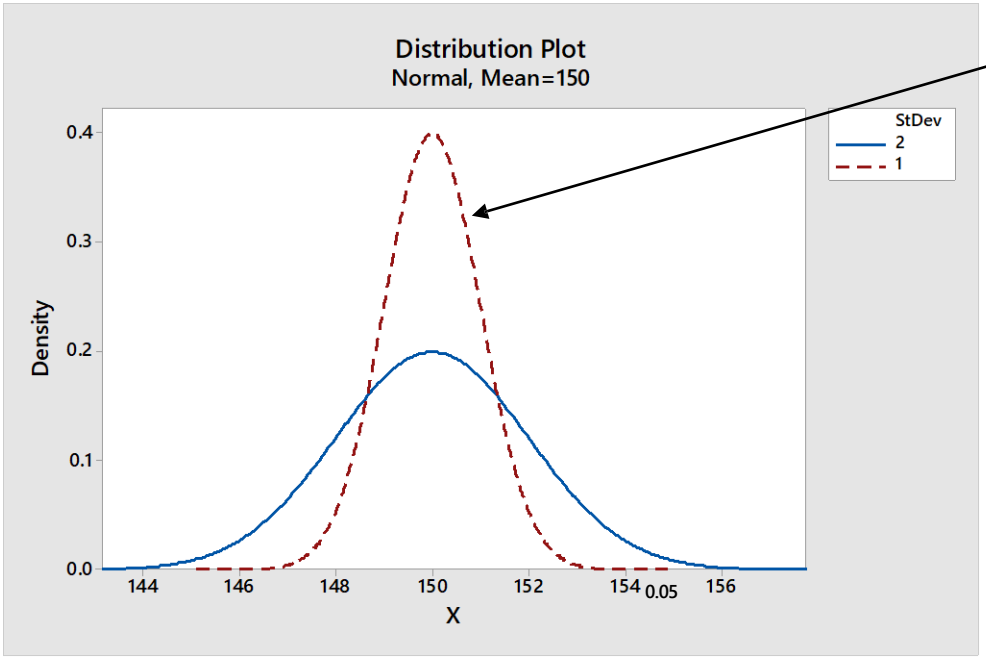
- Agora foram coletados 4 frascos e a média dos frascos foi 153,8 ml. Devemos rejeitar ou aceitar a hipótese nula?

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}$$



Teste de Hipótese

- Agora foram coletados 4 frascos e a média dos frascos foi 153,8 ml. Devemos rejeitar ou aceitar a hipótese nula?



$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}$$

$\sigma_x = 1$

$C = 0{,}95$

$-1{,}96\sigma$ a $+ 1{,}96\sigma$

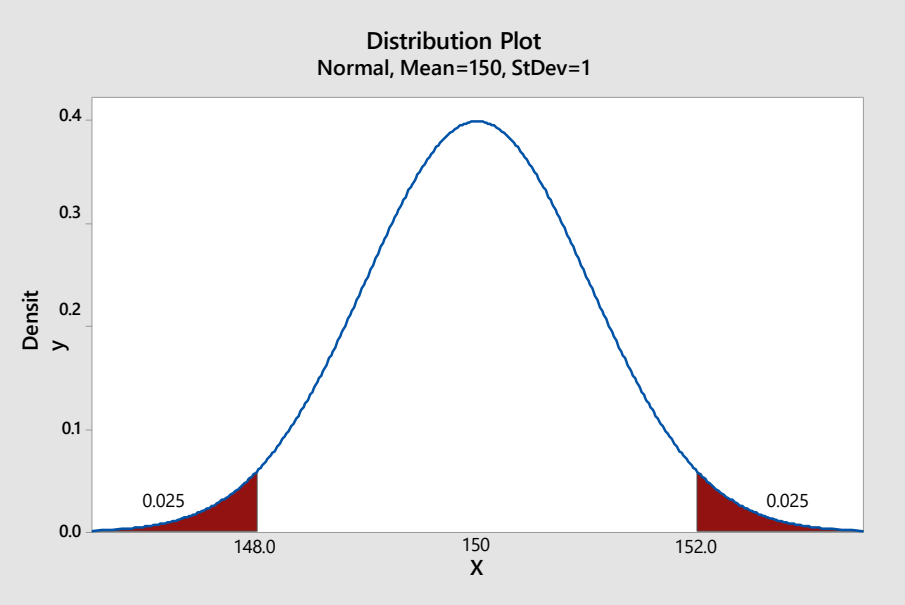
153,8 X

Teste de Hipótese

$$z_{cal} = \frac{(\bar{x} - \mu)}{\sigma_x / \sqrt{n}} \qquad z_{cal} = \frac{(153.8 - 150)}{2/\sqrt{4}} = 3.8$$

Para α = 0.05 e teste de duas caudas, temos 0.025 em cada cauda.
Z crítico = 1.96

H_0: μ = 150ml
H_a: μ ≠ 150ml



Teste de Hipótese

- α = 0,01, duas caudas
  - 0,005 em cada cauda
  - Z crítico = 2,575
- α = 0,05, duas caudas
  - 0,025 em cada cauda
  - Z crítico = 1,96
- α = 0,10, duas caudas
  - 0,05 em cada cauda
  - Z crítico = 1,645
- α = 0,05 cauda única
  - Z crítico = 1,645

z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	.5000	.4960	.4920	.4880	.4840	.4801	.4761	.4721	.4681	.4641
0.1	.4602	.4562	.4522	.4483	.4443	.4404	.4364	.4325	.4286	.4247
0.2	.4207	.4168	.4129	.4090	.4052	.4013	.3974	.3936	.3897	.3859
0.3	.3821	.3783	.3745	.3707	.3669	.3632	.3594	.3557	.3520	.3483
0.4	.3446	.3409	.3372	.3336	.3300	.3264	.3228	.3192	.3156	.3121
0.5	.3085	.3050	.3015	.2981	.2946	.2912	.2877	.2843	.2810	.2776
0.6	.2743	.2709	.2676	.2643	.2611	.2578	.2546	.2514	.2483	.2451
0.7	.2420	.2389	.2358	.2327	.2296	.2266	.2236	.2206	.2177	.2148
0.8	.2119	.2090	.2061	.2033	.2005	.1977	.1949	.1922	.1894	.1867
0.9	.1841	.1814	.1788	.1762	.1736	.1711	.1685	.1660	.1635	.1611
1.0	.1587	.1562	.1539	.1515	.1492	.1469	.1446	.1423	.1401	.1379
1.1	.1357	.1335	.1314	.1292	.1271	.1251	.1230	.1210	.1190	.1170
1.2	.1151	.1131	.1112	.1093	.1075	.1056	.1038	.1020	.1003	.0985
1.3	.0968	.0951	.0934	.0918	.0901	.0885	.0869	.0853	.0838	.0823
1.4	.0808	.0793	.0778	.0764	.0749	.0735	.0721	.0708	.0694	.0681
1.5	.0668	.0655	.0643	.0630	.0618	.0606	.0594	.0582	.0571	.0559
1.6	.0548	.0537	.0526	.0516	.0505	.0495	.0485	.0475	.0465	.0455
1.7	.0446	.0436	.0427	.0418	.0409	.0401	.0392	.0384	.0375	.0367
1.8	.0359	.0351	.0344	.0336	.0329	.0322	.0314	.0307	.0301	.0294
1.9	.0287	.0281	.0274	.0268	.0262	.0256	.0250	.0244	.0239	.0233
2.0	.0228	.0222	.0217	.0212	.0207	.0202	.0197	.0192	.0188	.0183
2.1	.0179	.0174	.0170	.0166	.0162	.0158	.0154	.0150	.0146	.0143
2.2	.0139	.0136	.0132	.0129	.0125	.0122	.0119	.0116	.0113	.0110
2.3	.0107	.0104	.0102	.0099	.0096	.0094	.0091	.0089	.0087	.0084
2.4	.0082	.0080	.0078	.0075	.0073	.0071	.0069	.0068	.0066	.0064
2.5	.0062	.0060	.0059	.0057	.0055	.0054	.0052	.0051	.0049	.0048
2.6	.0047	.0045	.0044	.0043	.0041	.0040	.0039	.0038	.0037	.0036
2.7	.0035	.0034	.0033	.0032	.0031	.0030	.0029	.0028	.0027	.0026
2.8	.0026	.0025	.0024	.0023	.0023	.0022	.0021	.0021	.0020	.0019
2.9	.0019	.0018	.0018	.0017	.0016	.0016	.0015	.0015	.0014	.0014
3.0	.0013	.0013	.0013	.0012	.0012	.0011	.0011	.0011	.0010	.0010
3.1	.0010	.0009	.0009	.0009	.0008	.0008	.0008	.0008	.0007	.0007
3.2	.0007	.0007	.0006	.0006	.0006	.0006	.0006	.0005	.0005	.0005
3.3	.0005	.0005	.0005	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0003
3.4	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0002
3.5	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002
3.6	.0002	.0002	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001
3.7	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001
3.8	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001
3.9	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000